

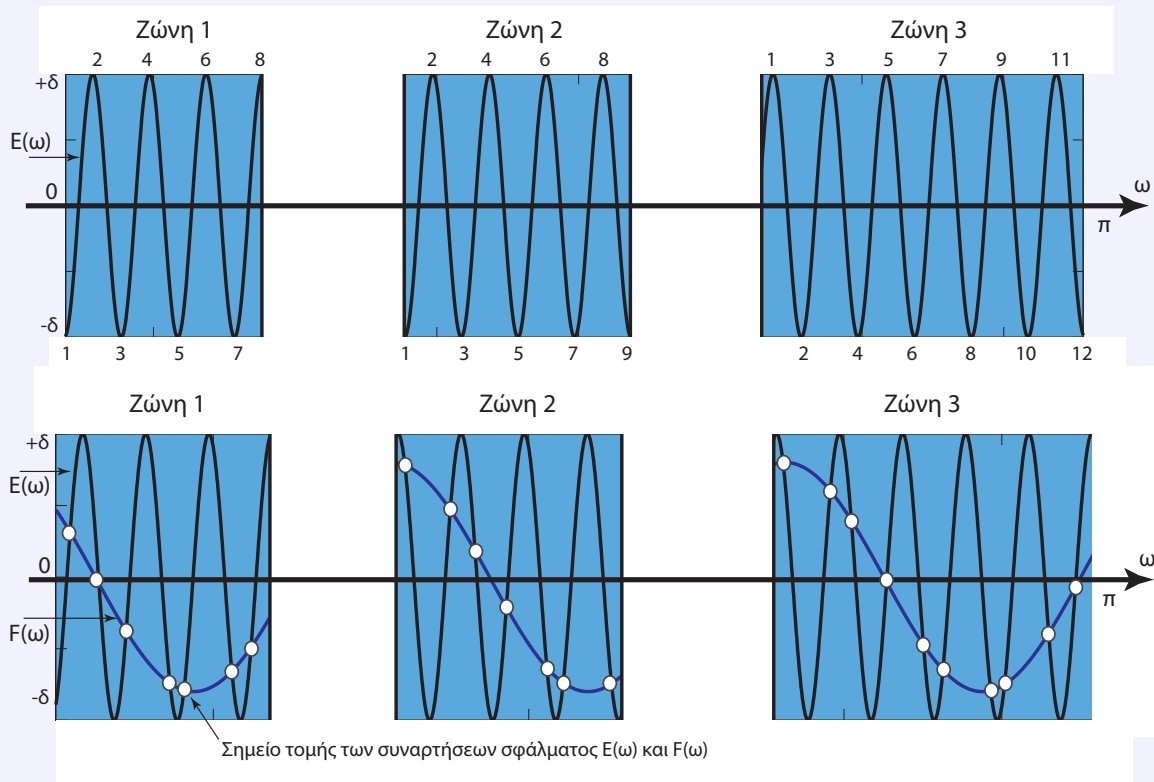
Η απόδειξη του θεωρήματος της εναλλαγής

✓ Απόδειξη:

Για την απόδειξη του θεωρήματος^α θα δεχτούμε την ύπαρξη του πολυνύμου $\mathcal{P}(\omega)^\beta$ και θα δείξουμε πως οι συνθήκες του θεωρήματος οδηγούν στο χαρακτηρισμό του $\mathcal{P}(\omega)$ ως τη μοναδική βέλτιστη λύση. Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, πως αυτό το πολυνύμο αποτελεί τη σταθμισμένη ισοκυματική λύση με τουλάχιστον $L+2$ ακρότατες τιμές συχνότητας. Κατά συνέπεια, η σταθμισμένη συνάρτηση σφάλματος $\mathcal{E}(\omega)$ είναι ισοκυματική και ταιριάζει επ' ακριβώς στις σκιασμένες περιοχές της εικόνας (α) του Σχήματος 1, με την κάθε περιοχή να εκφράζει μία επιθυμητή ζώνη διέλευσης ή αποκοπής. Θεωρώντας πως υπάρχουν K τέτοιες ζώνες ενδιαφέροντος στην περιοχή τιμών $[0, \pi]$, το συνολικό πλήθος των ακρότατων τιμών συχνότητας για όλη την παραπάνω περιοχή είναι ίσο με

$$N_1 + N_2 + \dots + N_i + \dots + N_K = \sum_{i=1}^K N_i$$

όπου N_i το πλήθος των ακρότατων τιμών συχνότητας στη ζώνη υπ' αριθμόν i . Για το παράδειγμα του συγκεκριμένου σχήματος δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι $N_1 = 8$, $N_2 = 9$ και $N_3 = 14$.



Σχήμα 1 Παραδείγματα συναρτήσεων σφάλματος που ταιριάζουν επ' ακριβώς στις σκιασμένες περιοχές που αντιστοιχούν στις ζώνες συχνότητων ενδιαφέροντος.

Υποθέτοντας πως ικανοποιείται η αναγκαία συνθήκη που υπαγορεύεται από το θεώρημα, έστω πως η συνάρτηση $\mathcal{E}(\omega)$ διαθέτει τουλάχιστον $L+2$ ακρότατες τιμές συχνότητας, οπότε θα είναι

$$\sum_{i=1}^K N_i \geq L+2$$

Ας θεωρήσουμε τώρα μία δεύτερη προσέγγιση $\mathcal{R}(\omega)$ της επιθυμητής συνάρτησης $|\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})|$, η οποία δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{R}(\omega) = \sum_{k=0}^L \zeta[k] \cos(\omega k)$$

και για την οποία το μέγιστο σφάλμα είναι τουλάχιστον τόσο μικρό όσο αυτό που σχετίζεται με την προηγούμενη προσέγγιση. Στην περίπτωση αυτή, η αντίστοιχη συνάρτηση σφάλματος θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{F}(\omega) = \mathcal{W}(\omega) \left[|\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})| - \sum_{k=0}^L \zeta[k] \cos(\omega k) \right] \quad (1)$$

ενώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παραδοχή, θα είναι $\max_{\omega \in \mathcal{S}} |\mathcal{F}(\omega)| \leq \max_{\omega \in \mathcal{S}} |\mathcal{E}(\omega)|$. Αλλά αυτό σημαίνει πως η καμπύλη της συνάρτησης σφάλματος $\mathcal{F}(\omega)$ ταιριάζει και αυτή επ' ακριβώς στις σκιασμένες περιοχές που αντιστοιχούν στις ζώνες ενδιαφέροντος, όπως φαίνεται από την εικόνα (β) του Σχήματος 1.

Από το Σχήμα 1β διαπιστώνουμε πως οι καμπύλες των συναρτήσεων $\mathcal{E}(\omega)$ και $\mathcal{F}(\omega)$ τέμνονται μεταξύ τους. Παρατηρώντας δε πως η καμπύλη $\mathcal{E}(\omega)$ ταλαντώνεται ανάμεσα στις τιμές δ και $-\delta$, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως εντός της ζώνης ενδιαφέροντος i η καμπύλη της $\mathcal{F}(\omega)$ τέμνει την καμπύλη της $\mathcal{E}(\omega)$ σε $N_i - 1$ σημεία και επομένως η διαφορά

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{E}(\omega) &= \mathcal{E}(\omega) - \mathcal{F}(\omega) = \mathcal{W}(\omega) \left[|\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})| - \sum_{k=0}^L \xi[k] \cos(\omega k) \right] - \mathcal{W}(\omega) \left[|\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})| - \sum_{k=0}^L \zeta[k] \cos(\omega k) \right] \\ &= \mathcal{W}(\omega) \sum_{k=0}^L (\zeta[k] - \xi[k]) \cos(\omega k)\end{aligned}$$

θα διαθέτει τουλάχιστον $N_i - 1$ μηδενικές τιμές στην υπ' αριθμόν i ζώνη, ενώ το πλήθος N_z των μηδενικών τιμών της συνάρτησης $\Delta\mathcal{E}(\omega)$ για όλη την περιοχή τιμών $[0, \pi]$ θα ικανοποιεί τη σχέση

$$N_z \geq (N_1 - 1) + (N_2 - 1) + \dots + (N_i - 1) + \dots + (N_K - 1) \equiv \sum_{i=1}^K N_i - K$$

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή τριγωνομετρική έκφραση

$$\cos(\omega k) = \sum_{n=0}^k \beta_{nk} (\cos \omega)^n$$

η συνάρτηση $\Delta\mathcal{E}(\omega)$ διατυπώνεται ως

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{E}(\omega) &= \mathcal{W}(\omega) \sum_{k=0}^L (\zeta[k] - \xi[k]) \cos(\omega k) = \mathcal{W}(\omega) \sum_{k=0}^L (\zeta[k] - \xi[k]) \sum_{n=0}^k \beta_{nk} (\cos \omega)^n \\ &= \mathcal{W}(\omega) \sum_{k=0}^L p[k] (\cos \omega)^k = \mathcal{W}(\omega) \mathcal{A}(\omega)\end{aligned}$$

όπου

$$p[k] = (\zeta[k] - \xi[k]) \sum_{n=0}^k \beta_{nk} \quad \text{και} \quad \mathcal{A}(\omega) = \sum_{k=0}^L p[k] (\cos \omega)^k$$

Αν και η συνάρτηση σφάλματος $\mathcal{W}(\omega)$ δεν ορίζεται σε όλη την περιοχή συχνοτήτων $[0, \pi]$, αλλά μόνο στην ένωση των ζωνών των συχνοτήτων ενδιαφέροντος, ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε πως στις περιοχές που αυτή η συνάρτηση δεν ορίζεται έχει κάποια αυθαίρετη θετική τιμή, έτσι ώστε τελικά το γινόμενο $\mathcal{W}(\omega) \mathcal{A}(\omega)$ να ορίζεται σε όλη την περιοχή $[0, \pi]$. Επειδή τώρα η συνάρτηση βάρους $\mathcal{W}(\omega)$ είναι θετική [$\mathcal{W}(\omega) > 0$], μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης $\Delta\mathcal{E}(\omega)$ προέρχονται εξ' ολοκλήρου από τη συνάρτηση $\mathcal{A}(\omega)$ και κατά συνέπεια η παράμετρος N_z που ορίσαμε παραπάνω δεν εκφράζει παρά το πλήθος των μηδενικών τιμών της συνάρτησης $\mathcal{A}(\omega)$. Από την εικόνα (β) του Σχήματος 1 παρατηρούμε, επίσης, πως η συνάρτηση διαφοράς $\Delta\mathcal{E}(\omega)$ χαρακτηρίζεται από μεταβολή στο πρόσημο καθώς μετακινούμαστε από την τελευταία ακρότατη συχνότητα μιας ζώνης προς την πρώτη ακρότατη συχνότητα της αμέσως επόμενης ζώνης ενδιαφέροντος και επομένως, για τις συχνότητες ω_{e_1} και ω_{e_2} που απεικονίζονται στο σχήμα θα είναι $\Delta\mathcal{E}(\omega_{e_1}) \geq 0$ και $\Delta\mathcal{E}(\omega_{e_2}) \leq 0$.

Η ισχύς της παραπάνω ιδιότητας όσον αφορά στην εναλλαγή στο πρόσημο της συνάρτησης $\Delta\mathcal{E}(\omega)$ μας επιτρέπει να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως η εν λόγω συνάρτηση μηδενίζεται, όταν η συχνότητα αυξάνεται από ω_{e_1} σε ω_{e_2} . Κατά συνέπεια, η συνάρτηση $\Delta\mathcal{E}(\omega)$ δεν μηδενίζεται μόνο εντός των K ζωνών ενδιαφέροντος, αλλά και εντός των περιοχών συχνοτήτων που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτές τις ζώνες και ορίζονται από το τελευταίο ακρότατο της μιας ζώνης και το πρώτο ακρότατο της επόμενης ζώνης. Για την περίπτωση K ζωνών ενδιαφέροντος υπάρχουν $K - 1$ τέτοιοι μηδενισμοί στις ενδιάμεσες περιοχές και κατά συνέπεια το συνολικό πλήθος των μηδενικών τιμών της συνάρτησης $\mathcal{A}(\omega)$ στην περιοχή τιμών $[0, \pi]$ θα ικανοποιεί τη συνθήκη

$$N_z \geq \sum_{i=1}^K N_k - K + (K - 1) = \sum_{i=1}^K N_k - 1 \geq L + 1 \quad (2)$$

με την τελευταία ανισότητα να προκύπτει από την παραδοχή πως στην παραπάνω περιοχή τιμών υπάρχουν $L + 2$ ακρότατες τιμές. Αλλά από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε πως ένα πολυώνυμο της μορφής $\sum_{k=0}^K p[k] x^k$ έχει L το πλήθος μηδενικές τιμές. Επομένως, εάν θέσουμε $x = \cos \omega$ και παρατηρήσουμε πως η συχνότητα ω χαρακτηρίζεται από μονοτονική μείωση στο διάστημα $[0, \pi]$, συμπεραίνουμε πως η συνάρτηση $\mathcal{A}(\omega)$ δεν μπορεί να έχει περισσότερες από L μηδενικές τιμές σε αυτό το διάστημα, συμπέρασμα όμως που έρχεται σε αντίφαση με αυτό που αποδείξαμε παραπάνω. Επομένως, η παραπάνω σχέση δεν είναι δυνατό να ισχύει, εκτός εάν υποθέσουμε πως η συνάρτηση $\mathcal{A}(\omega)$ είναι εκ' ταυτότητας ίση με το μηδέν. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να είναι $\zeta[k] = \xi[k]$ και επομένως θα είναι $\mathcal{R}(\omega) = \mathcal{P}(\omega)$, δηλαδή η συνάρτηση $\mathcal{P}(\omega)$ αποτελεί τη μοναδική λύση που ελαχιστοποιεί το μέγιστο σταθμισμένο σφάλμα $\mathcal{E}(\omega)$.

Η παραπάνω απόδειξη αφορά στην ισχύ της αναγκαίας συνθήκης, ενώ για την απόδειξη της ικανής συνθήκης, σύμφωνα με την οποία εάν η συνάρτηση $\mathcal{P}(\omega)$ αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση της επιθυμητής συχνοτικής απόκρισης $|\tilde{\mathcal{H}}_d(e^{j\omega})|$, τότε η συνάρτηση σφάλματος διαθέτει $L + 2$ ακρότατες τιμές συχνότητας, ο αναγνώστης παραπέμπεται στη βιβλιογραφία⁶³.

⁶³ Δείτε την αναφορά Vaidyanathan P. & Nguyen, T, A Simple Proof of the Alternation Theorem in Conference Record of the 41th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, IEEE, Piscataway, NJ, pages 1111-1115, ISBN 978-1-4244-2109-1, 2007.

⁶⁴ Για την απόδειξη περί της ύπαρξης του πολυωνύμου $\mathcal{P}(\omega)$ δείτε την αναφορά Rice J.R, The Approximation of Functions, Volume 1, Linear Theory, ISBN 978-0201064308, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1964.

⁶⁵ Δείτε E.W. Cheney, Introduction to Approximation Theory, AMS Chelsea Publishing, ISBN 0-8218-1374-9, 1966, pages 75-161.